

Aufgabenblatt · Wochen 2 und 3

Servicezeiten vergleichen und Preistrends beschreiben

Name

Klasse

Datum

KURS

11BC · APO-BK D 28

BEARBEITUNGSZEIT

30 Minuten

HILFSMITTEL

Wiss. Taschenrechner, Geodreieck

PUNKTE

____ / 18

Bearbeitungshinweise: Bearbeiten Sie alle Aufgaben. Dokumentieren Sie Rechenwege nachvollziehbar, geben Sie Ergebnisse mit Einheiten an und runden Sie auf zwei Nachkommastellen. Zeichnen Sie direkt in Material M2.

Ausgangssituation

Die fiktive **Vierland Office GmbH** beliefert Geschäftskunden in Belgien, den Niederlanden und Luxemburg mit Büroausstattung. Für die nächste Abteilungsbesprechung bereiten Sie einen fairen Vergleich zweier Service-Teams und eine Trendbeschreibung für Großbestellungen vor. Alle Daten sind konstruiert.

Aufgabe 1 · Bearbeitungszeiten im Kundenservice

10 Punkte

In einer Sprachnachricht sagt die Serviceleitung: „Beide Teams brauchen im Durchschnitt 9 Minuten pro Anfrage – sie arbeiten also gleich gut.“ Gleichzeitig beschwerten sich einzelne Kunden über lange Wartezeiten. Das Service-Ziel lautet: Eine Anfrage soll nach **höchstens 10 Minuten** abgeschlossen sein.

Material M1 · Bearbeitungszeiten in Minuten

Beobachtung

je acht Anfragen derselben Woche (vollständige Liste, Eingangsreihenfolge)

Merkmal

Bearbeitungszeit x in Minuten (min)

Anfrage	1	2	3	4	5	6	7	8
Team Antwerpen	9	7	12	8	9	10	8	9
Team Utrecht	14	4	9	6	15	8	5	11

Formeln (vollständige Liste mit n Werten): $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum x_i$ und $\sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2}$. Team Utrecht: $\sigma_U \approx 3,81$ min.

Nr.	Aufgabenstellung	P.	erreicht
1.1	Berechnen Sie für beide Teams jeweils das arithmetische Mittel, den Median und die Spannweite der Bearbeitungszeiten. AFB I	3	
1.2	Berechnen Sie die Standardabweichung σ_A der Bearbeitungszeiten von Team Antwerpen. AFB I	2	
1.3	Bestimmen Sie für beide Teams die relative Häufigkeit der Anfragen, die das Service-Ziel erreichen, in Prozent. AFB I	2	
1.4	Beurteilen Sie die Aussage der Serviceleitung. Nutzen Sie dabei mindestens zwei Ergebnisse aus 1.1 bis 1.3 und nennen Sie eine Grenze Ihrer Beurteilung. AFB II–III	3	
Summe Aufgabe 1		10	

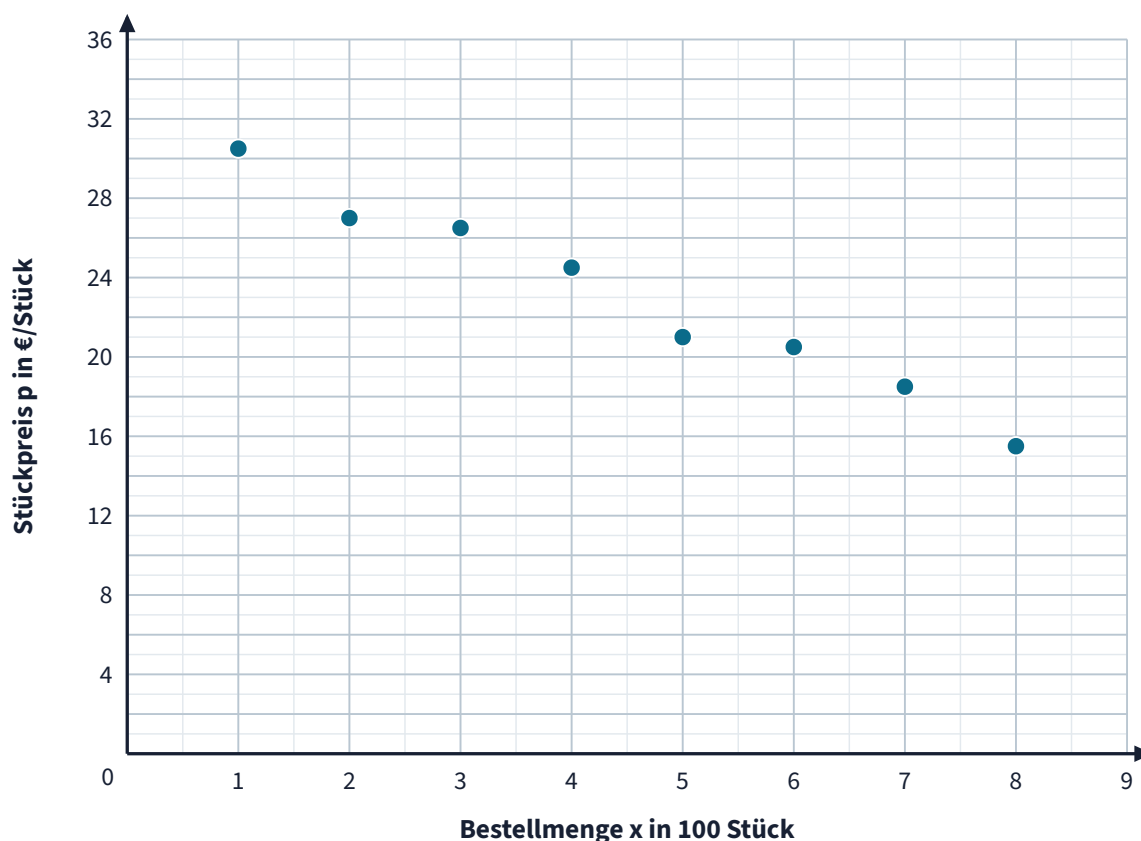
Aufgabe 2 · Bestellmenge und Stückpreis

8 Punkte

Der Vertrieb schreibt per E-Mail: „Bei unseren letzten acht Großbestellungen haben wir je nach Bestellmenge unterschiedliche Stückpreise akzeptiert. Können Sie uns für die Besprechung eine einfache Trendbeschreibung liefern?“

Material M2 · Großbestellungen eines Bürostuhlmodells

Bestellmenge x in 100 Stück	1	2	3	4	5	6	7	8
Stückpreis p in €/Stück	30,50	27,00	26,50	24,50	21,00	20,50	18,50	15,50



Nr.	Aufgabenstellung	P.	erreicht
2.1	Beschreiben Sie die Tendenz der Punktwolke in Material M2. AFB I	1	
2.2	Zeichnen Sie in Material M2 eine passende Trendgerade ein und begründen Sie deren Lage. AFB II	2	
2.3	Bestimmen Sie die Gleichung Ihrer Trendgeraden in der Form $p(x) = mx + b$ mithilfe zweier gut ablesbarer, weit auseinanderliegender Geradenpunkte und zeigen Sie an einem weiteren Punkt Ihrer Geraden, dass die Gleichung passt. AFB II Falls Sie keine Trendgerade zeichnen konnten, verwenden Sie die Geradenpunkte $P_1(1 \mid 30)$ und $P_2(8 \mid 16)$.	3	
2.4	Interpretieren Sie die Parameter m und b Ihrer Trendgeraden im Sachzusammenhang mit Einheiten. Beurteilen Sie dabei, ob b sachlich sinnvoll gedeutet werden kann. AFB II–III	2	
Summe Aufgabe 2		8	